

Otimização do Tempo de Recebimento de Cargas

Lean Logistics, VSM e Melhoria Contínua aplicados a uma operação de recebimento com gargalos críticos. Projeto estruturado para identificação de desperdícios, redesenho do fluxo operacional e projeção de ganhos de eficiência e capacidade.

Estudo de caso conceitual — dados fictícios utilizados para demonstração de competências técnicas.

-75%

Dwell Time

Redução de 220 min para 55 min por veículo

+200%

Capacidade projetada

De 18 para 54 veículos/dia no mesmo espaço

2,8

Payback Projetado (meses)

Retorno integral do investimento em menos de 90 dias

332%

ROI Projetado — 1º Ano

Retorno sobre investimento total no ciclo anual

Contexto Operacional, Desafio e Escopo

Operação Inicial

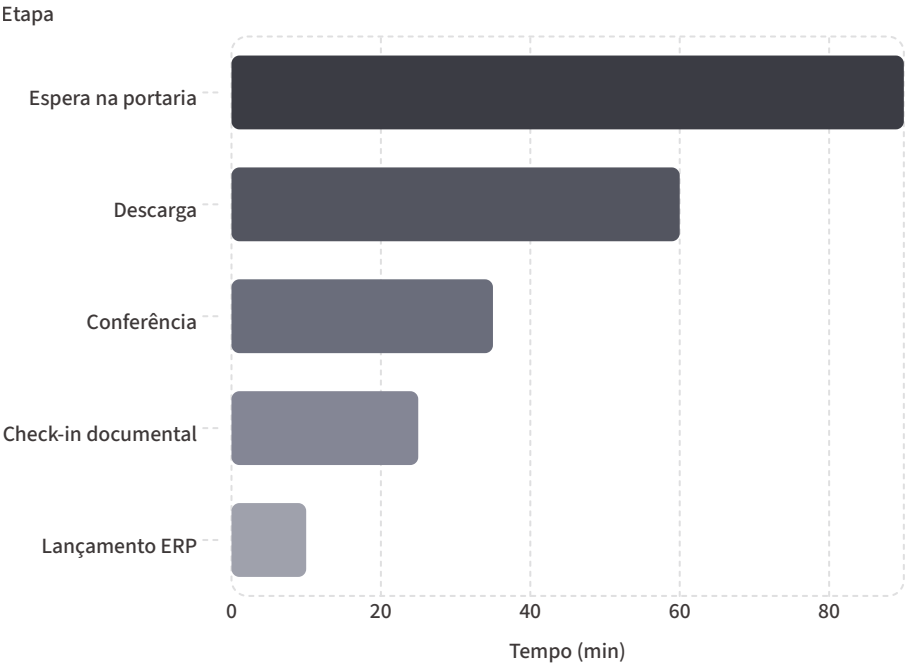
- **18 veículos/dia** sem agendamento prévio
- Filas críticas na portaria — tempos de espera elevados
- Processo de check-in 100% manual e documental
- Dwell time médio: **220 minutos** (3h40min)
- Capacidade subutilizada e sem rastreabilidade em tempo real

Matriz SIPOC — Delimitação do Escopo

Fornecedores	Transportadoras e prestadores de serviço logístico
Entradas	Veículos, cargas, documentação fiscal e NF-e
Processos	Check-in, descarga, conferência, lançamento ERP, endereçamento
Saídas	Produtos disponíveis no estoque com rastreabilidade
Clientes	Armazém, produção interna e planejamento de demanda

Diagnóstico AS-IS e Desperdícios Lean

Cronotaquigrafia — Distribuição do Dwell Time (220 min)



Espera + Descarga + Conferência concentram **84,1%** do tempo total de atraso.

Os 7 Desperdícios Lean Identificados

Espera

Filas na portaria sem agendamento

Transporte

Rotas internas ineficientes

Movimentação

Busca manual de endereços

WIP

Cargas paradas aguardando conferência

Processamento

Redigitação de dados no ERP

Defeitos

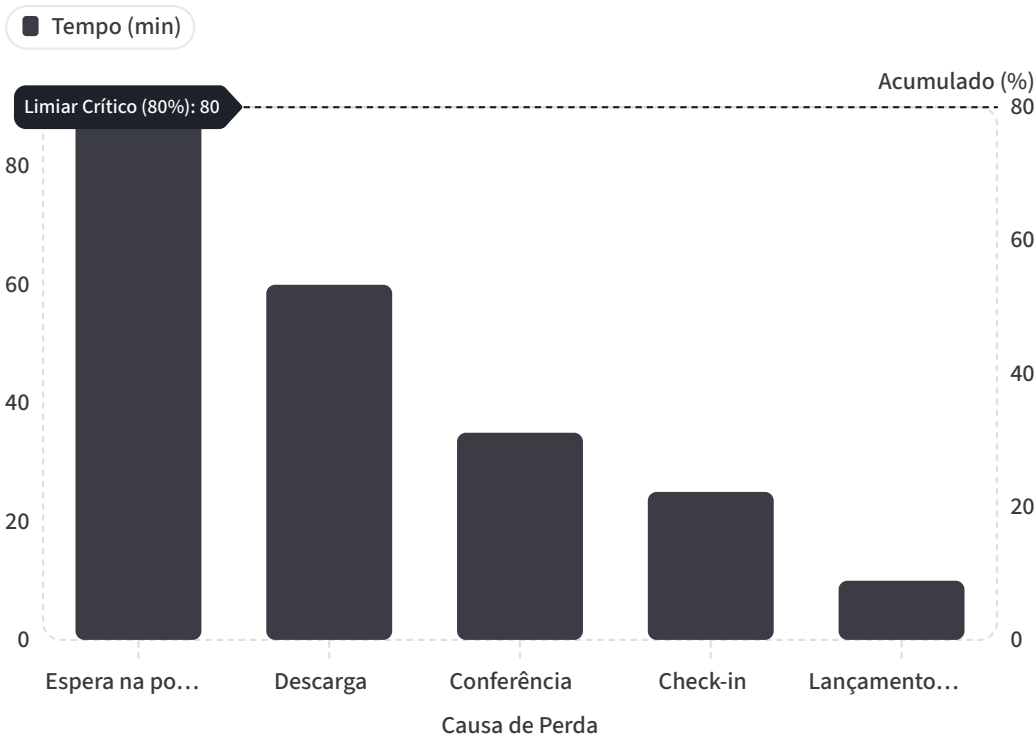
Erros de lançamento e divergências

Talento

Equipe em tarefas operacionais repetitivas

Análise de Causa Raiz: Pareto e Ishikawa

Curva de Pareto — Concentração das Perdas



As três primeiras causas concentram **84,1%** das perdas — acima do limiar crítico de 80%.

Diagrama de Ishikawa — 6M

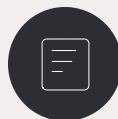


Soluções Propostas: Os 5 Pilares do Processo TO-BE



1. Agendamento de Janelas

Janelas fixas de **45 minutos** por veículo. Redução das filas e nivelamento da demanda na portaria.



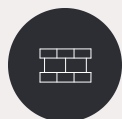
2. Pré-Check-in Documental

Validação digital de NF-e e documentação antes da chegada. Redução do check-in de **25 min para 5 min.**



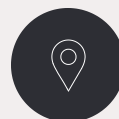
3. Coletores WMS na Doca

Leitura de código de barras integrada ao WMS. Conferência automatizada e eliminação da redigitação no ERP.



4. Paletização e Etiquetagem na Origem

Padronização exigida aos fornecedores. Redução do tempo de descarga de **60 min para 20 min.**



5. Endereçamento Dirigido

O WMS indica a localização exata ao operador. Eliminação da busca manual e do endereçamento aleatório.

VSM Comparativo: Antes (AS-IS) vs. Depois (TO-BE)

Etapa do Processo	AS-IS (min)	TO-BE (min)	Redução	Alavanca de Melhoria
Espera na portaria	90	5	-94%	Agendamento de janelas de 45 min
Check-in documental	25	5	-80%	Pré-check-in digital (NF-e)
Descarga	60	20	-67%	Paletização e etiquetagem na origem
Conferência	35	15	-57%	Coletores WMS integrados
Lançamento ERP	10	0	-100%	Integração em tempo real
Endereçamento	-	10	-	Endereçamento dirigido pelo WMS
Dwell Time Total	220	55	-75%	Impacto sistêmico integrado

Capacidade Operacional

18 → 54 veículos/dia

Meta de +200% na capacidade de recebimento, utilizando a infraestrutura física existente.

Nota Metodológica

A capacidade de 54 veículos/dia é tratada como **meta operacional projetada**, considerando a redução do dwell time de 220 para 55 minutos, o nivelamento da demanda e a utilização mais eficiente das docas.

A capacidade final deverá ser validada em piloto, considerando o número de docas, disponibilidade de mão de obra, equipamentos, mix de cargas e demanda real.

Análise Financeira, ROI e Plano de Ação 5W2H

Investimento Inicial estimado	
Coletores WMS + Licenças	R\$ 22.000
Integração ERP/WMS	R\$ 18.000
Paletização na origem	R\$ 10.000
Treinamento e mudança	R\$ 8.000
Total Investido	R\$ 58.000



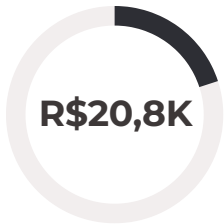
Investimento Inicial Estimado
Valorl para implantação das melhorias



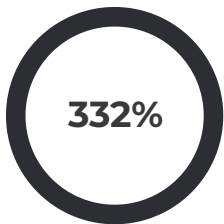
Payback Projetado (meses)
Retorno integral do investimento

Economia Mensal Recorrente

Eliminação de diárias de caminhões	R\$ 16.380
Redução de horas extras	R\$ 3.000
Eliminação de retrabalho	R\$ 1.500
Total Mensal	R\$ 20.880



Economia Mensal Projetada
Redução recorrente de custos operacionais



ROI Projetado — 1º Ano
Retorno sobre o capital investido

Plano de Ação 5W2H — Fases de Implantação

Fase	O Quê	Quem	Quando	Como
1	Agendamento + Pré-check-in	TI + Operações	Semanas 1–4	Configuração sistema + Treinamento
2	Coletores WMS + Integração ERP	TI + Fornecedores	Semanas 3–6	Deploy + testes em produção
3	Paletização + Endereçamento	Supply + Armazém	Semanas 5–8	Padronização + auditoria
4	Go-Live + Monitoramento	Gestão do Projeto	Semana 9+	Dailies + KPIs + Ajustes

Matriz de Riscos, Governança e Lições Aprendidas

Matriz de Riscos e Mitigação

Risco	Impacto	Mitigação
Falha de Wi-Fi na doca	Alto	Modo offline nos coletores + sincronização automática
Resistência à adoção do WMS	Alto	Treinamento prático + champions por área
Master Data desatualizado	Médio	Auditoria prévia + governança de dados contínua
Não adesão de fornecedores	Médio	Comunicação antecipada + período de transição

Modelo de Governança

Daily (10 min) Alinhamento operacional e bloqueios do dia	Semanal Revisão de KPIs, desvios e ações corretivas	Mensal Steering Committee — decisões estratégicas
---	---	---

5 Lições Aprendidas

- 1 Nivelamento de demanda gera mais ganho que automação isolada
- 2 Medir antes de melhorar é pré-requisito, não opcional
- 3 Engajamento dos fornecedores é fator crítico de sucesso
- 4 Integração tecnológica sem mudança cultural não sustenta resultados
- 5 Lean é jornada contínua, não projeto com data de término

O estudo demonstra como a combinação entre nivelamento da demanda, padronização, digitalização e gestão de indicadores pode contribuir para a redução do tempo de recebimento e para uma utilização mais eficiente dos recursos disponíveis.

Os resultados apresentados são projeções construídas a partir das premissas do estudo de caso e devem ser validados em uma implementação piloto.